

Descripcion diagrama

Modelo de dominio

El modelo de dominio representa las entidades involucradas en la operacion del club deportivo seneca y las relaciones existentes entre ellas. El sistema contiene gestion de usuarios, deportes de conjunto e individuales, competencias, partidos, entrenamientos, instalaciones, reservas y operaciones comerciales realizadas en la tienda y cafeteria del club

Usuarios del sistema

Este modelo Establece una clase abstracta Usuario que contiene informacion comun de los usuarios

A partir de usuario se distinguen Socio, Empleado y Administrador. Los empleados se especializan en Entrenador y Fisioterapeuta

El socio contiene informacion relacionada con su fecha de nacimiento, puntos entre otras. Los empleados cuentan con codigo de descuento que representa los descuentos asociados.

Deportes de conjunto

La entidad Deporte representa las diferentes disciplinas ofrecidas por el club y almacena información necesaria para su funcionamiento, como el tipo de deporte.

Los Equipo pertenecen a un deporte y a una Categoria Edad. La relación de un socio con un equipo se representa mediante Membresia Equipo, donde se conserva información.

Las posiciones permitidas para cada deporte son representadas mediante la entidad Posicion.

Partidos y estadísticas de deportes de conjunto

La clase abstracta Partido representa la información general de un encuentro y almacena su informacion.

Los partidos de conjunto se representan mediante Partido Conjunto, del cual salen los partidos internos y los partidos de competencia.

Cada partido de conjunto posee un Marcador y puede registrar estadísticas individuales mediante Estadistica Jugador. Estas estadísticas se especializan dependiendo del deporte:

EstadisticaFutbol, que registra goles y asistencias.

EstadisticaBaloncesto, que registra puntos y rebotes.

EstadisticasVoleibol, que registra aces y bloqueos.

En fútbol también se modelan las Tarjeta, que pueden ser amarillas o rojas. Las consecuencias disciplinarias son representadas mediante Sancion que se asocia al socio correspondiente.

Competencias

Las competencias deportivas externas se representan mediante Competencia, que contiene información como identificador, nombre y temporada.

Cada competencia está asociada con una Entidad Organizadora, un deporte, una categoría de edad y unos Requisitos Inscripcion.

La participación de un equipo se representa mediante Inscripcion Competencia, que relaciona al equipo, su nómina y la competencia.

Los partidos disputados en estas competencias se representan mediante Partido Competencia, incluyendo información relacionada con la institución rival y el escenario donde se disputa el encuentro.

El modelo tiene en cuenta dos tipos de formato de competencia a partir de la clase abstracta FormatoCompetencia:

FormatoPorLiga.

FormatoPorFases.

El formato por liga utiliza una Tabla Posiciones compuesta por diferentes FilaPosicion, donde se almacenan los resultados acumulados.

El formato por fases utiliza diferentes objetos, que pueden especializarse en FaseGrupos o FaseEliminacion. Las fases pueden contener grupos y enfrentamientos para representar el desarrollo de la competencia.

Deportes individuales

Los deportes individuales utilizan la inscripción de cada socio mediante InscripcionAcademica, en la cual se registra la fecha de inscripción y el nivel del jugador.

Los niveles disponibles se representan mediante la enumeración Nivel, con los valores:

Principiante.

Intermedio.

Avanzado.

Cada jugador también puede tener un RankingJugador asociado a una disciplina.

Los encuentros de deportes individuales se representan mediante PartidoPractica, que relaciona a los jugadores participantes y las estadísticas individuales correspondientes.

Las estadísticas se especializan en:

EstadisticaRaqueta, que registra games ganados, aces y errores no forzados.

EstadisticaTenisMesa, que registra los puntos totales.

Instalaciones y reservas

La clase abstracta Instalacion representa los espacios deportivos disponibles en el club.

Dentro del modelo se encuentran diferentes tipos de instalación, entre ellos:

CanchaConjunto.

CanchaTenis.

CanchaPadel.

MesaTenisMesa.

Los socios pueden realizar una Reserva, en la cual se almacena información como el identificador, hora de inicio, hora de finalización, número de jugadores, modalidad y estado de la reserva.

La modalidad puede ser SENCILLOS o DOBLES, mientras que el estado de la reserva puede ser ACTIVA, CANCELADA o COMPLETADA.

entrenamientos

Las sesiones de entrenamiento se representan mediante SesionEntrenamiento, que contiene fecha, hora, duración y tipo de sesión.

Una sesión es dirigida por un entrenador y se encuentra relacionada con una instalación y un deporte. Dependiendo del tipo de entrenamiento también puede encontrarse asociado un equipo.

Los tipos de sesión contemplados son:

Grupal de equipo.

Individual.

Grupal pequeña.

Los jugadores convocados se representan mediante Convocatoria.

En cada convocatoria se registra la Asistencia del socio con alguno de los estados definidos y puede existir una Evaluacion Desempeño, que contiene una nota y un comentario.

Tienda, cafetería y transacciones

Las operaciones económicas del socio se representan mediante la clase abstracta Transaccion.

Dentro del modelo se encuentran diferentes tipos de transacción, entre ellos:

PagoMensualidad.

VentaTienda.

VentaCafeteria.

Las ventas contienen uno o varios objetos LineaVenta, que representan los productos comprados, su cantidad y el precio unitario.

La clase abstracta Producto almacena la información general de los productos ofrecidos por el club.

El producto se especializa en:

ArticuloTienda.

Bebida.

Snack.

Los artículos de tienda pueden ser clasificados mediante CategoriaArticulo.

Las bebidas poseen una temperatura, que puede ser FRIA o CALIENTE.

Los snacks se relacionan con los posibles Alergeno que contienen.

Las ventas también permiten representar impuestos, descuentos, puntos generados y puntos redimidos.

Inventario

El inventario del club se distribuye entre objetos UbicacionInventario.

La existencia de un producto dentro de cada ubicación se representa mediante StockProducto, donde se almacena la cantidad disponible.

Los cambios entre ubicaciones se representan mediante MovimientoInventario, que registra la fecha y cantidad movilizada, además de sus ubicaciones de origen y destino.

El modelo también contempla las SugerenciaProducto realizadas por empleados y la posibilidad de que sean aprobadas por un administrador.

Gestión de turnos

Los empleados cuentan con diferentes Turno, que almacenan el día y las horas de inicio y finalización.

Cuando un empleado desea cambiar su turno puede crear una SolicitudCambioTurno, en la cual se relacionan el turno actual y el turno propuesto.

Las solicitudes tienen un EstadoSolicitud, que puede ser:

Pendiente.

Aprobada.

Rechazada.

El administrador se encuentra relacionado con la resolución de dichas solicitudes.

Requerimientos funcionales

Requerimientos de Socio

Iniciar sesión con usuario y contraseña.

Inscribirse a un equipo de conjunto que concuerde con su edad real.

Inscribirse en academias de raqueta y subir de nivel según su rendimiento.

Reservar canchas verificando que su rival tenga un nivel compatible.

Pagar en tienda o cafetería acumulando el 2% en puntos o usándolos como descuento en su cuenta.

Reportar su ubicación en las instalaciones respetando las restricciones de bebidas calientes.

Requerimientos de Entrenador

Crear entrenamientos convocando jugadores o equipos completos.

Tomar lista de asistencia y calificar a los convocados con notas de 1 a 5.

Jugar partidos de práctica con socios de cualquier nivel sin bloqueos del sistema.

Usar su código de 15% de descuento en la tienda o prestarle el de 8% a otros socios.

Sugerir nuevos productos para que la administración los evalúe.

Requerimientos de Fisioterapeuta

Consultar su horario de turnos médicos programados.

Pedir cambios de turno con compañeros cuando necesite ausentarse.

Comprar en la tienda aprovechando su descuento de empleado.

Requerimientos de Administrador

Aprobar o denegar cambios de turno cuidando que no baje la guardia de personal, mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta.

Revisar y dar el visto bueno a los productos sugeridos por los empleados.

Registrar ingresos, salidas y traslados de mercancía entre bodegas.

Ver los reportes financieros por rubro y los reportes deportivos de los torneos.

Restricciones del sistema y reglas del negocio

Restricciones del proyecto

Además de las relaciones representadas en el modelo de dominio, el sistema debe respetar una serie de restricciones definidas para el Club Deportivo Séneca.

Restricciones técnicas

Toda la información manejada por el sistema debe ser persistente. Los datos deben almacenarse mediante archivos, que pueden ser planos o binarios según la estructura definida durante el diseño.

Los archivos utilizados para persistencia deben encontrarse en una carpeta diferente de aquella en la que se encuentra el código fuente del proyecto. Se puede asumir que dichos archivos únicamente serán modificados utilizando la aplicación.

Todos los usuarios del sistema deben contar con un login y una contraseña.

Restricciones de deportes de conjunto

Cada equipo pertenece a un único deporte y a una única categoría de edad.

Un socio puede pertenecer como máximo a un equipo por cada deporte de conjunto, aunque puede participar simultáneamente en diferentes deportes.

La edad del jugador debe corresponder con la categoría del equipo al que pertenece.

Dentro de un mismo equipo, el número de camiseta de cada jugador debe ser único.

Para poder disputar un partido, cada equipo debe contar con el mínimo de jugadores habilitados establecido para su deporte. El caso especifica como ejemplos siete jugadores para fútbol, cinco para baloncesto y seis para voleibol.

En fútbol, la acumulación de dos tarjetas amarillas o la recepción de una tarjeta roja provoca la suspensión del jugador para el siguiente partido correspondiente.

Restricciones de competencias

Un equipo únicamente puede participar en una competencia cuando cumpla los requisitos definidos por esta, incluyendo la categoría permitida y la cantidad mínima de jugadores habilitados.

Únicamente los jugadores registrados dentro de la nómina de la competencia pueden participar en sus partidos oficiales.

Los formatos de las competencias pueden variar. Los formatos de liga utilizan sistemas de puntuación, mientras que los formatos por fases pueden combinar una etapa de grupos con una fase de eliminación directa.

Las sanciones correspondientes a los jugadores deben respetarse durante el desarrollo de la competenci

Restricciones de deportes individuales y reservas

Los socios de deportes individuales cuentan con un nivel: Principiante, Intermedio o Avanzado.

Los partidos de práctica solo pueden organizarse entre jugadores cuyos niveles sean iguales o adyacentes. La excepción indicada en el caso ocurre cuando alguno de los jugadores es también entrenador.

Las instalaciones tienen una capacidad determinada según la disciplina y modalidad.

Una cancha de tenis puede admitir dos o cuatro jugadores dependiendo de si se disputa un partido de sencillos o dobles. Una cancha de pádel utiliza cuatro jugadores y una mesa de tenis de mesa puede admitir dos o cuatro.

Una reserva debe rechazarse cuando se haya alcanzado el máximo de instalaciones simultáneamente disponibles para la disciplina.

Restricciones de entrenamiento

Cada sesión debe contar con un entrenador responsable, una instalación y una lista de jugadores convocados.

Al finalizar una sesión se debe poder registrar para cada jugador si asistió, faltó o llegó tarde.

Opcionalmente puede existir una evaluación de desempeño, compuesta por una nota entre 1 y 5 y un comentario.

Restricciones de tienda y cafetería

Los empleados tienen un código de descuento que concede un 15 % al propio empleado y un 8 % cuando es compartido con otros socios. Este descuento no es acumulable con otras promociones.

Las ventas realizadas en la tienda están sujetas a un IVA del 19 %.

No se puede despachar una bebida caliente a un socio que se encuentre dentro de una cancha de pádel o de una mesa de tenis de mesa techada. De igual forma, no debe permitirse el uso de dichas instalaciones mientras el socio tenga consigo una bebida caliente.

Los posibles alérgenos de los snacks deben encontrarse registrados y ser informados antes de realizar la compra.

Las ventas de cafetería aplican un impuesto al consumo del 8 % y contemplan una propina sugerida del 10 %, modificable por el socio.

Las ventas generan puntos de fidelidad equivalentes al 2 % de su valor, donde un punto equivale a un peso y puede utilizarse posteriormente como descuento.

Restricciones administrativas

Las solicitudes de cambio de turno solamente pueden aprobarse cuando el cambio conserva como mínimo dos entrenadores y un fisioterapeuta disponibles durante el horario de atención.

El administrador puede realizar operaciones administrativas como gestionar equipos y jugadores, controlar el inventario, reabastecer productos y aprobar sugerencias de productos.

El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal.

Programas de pruebas

Pruebas de Usuarios, Descuentos y Compras

Que hace y que muestra:

Crea los usuarios: Registra un socio, un entrenador, un fisioterapeuta y un administrador.

Compra con descuento de empleado: El entrenador compra en la tienda usando su código personal, entonces el sistema le descuenta el 15%, calcula el IVA del 19% y muestra la factura final.

Descuento para socios: Un socio regular hace una compra usando el código que le compartió el entrenador, entonces se muestra cómo se le aplica el 8% de descuento y el cobro del IVA.

Uso de puntos de fidelidad: Un socio compra en la cafetería, se muestra las posibles reacciones alérgicas del snack seleccionado, aplica el impuesto al consumo 8%, suma la propina sugerida 10% y descuenta dinero usando los puntos acumulados del socio, 1 peso por cada punto.

Verifica que funcione la restricción del Administrador: Intenta agregar al administrador como jugador en un equipo. Se frena la acción y muestra un mensaje diciendo que el administrador no puede participar como deportista.

Pruebas de Seguridad en Canchas y Reservas

Que hace y que muestra:

Prueba el control de bebidas calientes: Se asume a un socio con el estado `bebidaCalienteEnMano` activado que intenta entrar una cancha de pádel y a una mesa de tenis de mesa. Se muestra la alerta de seguridad y rechaza su ingreso.

Prueba de ingreso seguro: Se desactiva la bebida caliente del socio, se vuelve a intentar y se confirma que el socio ya está dentro de la instalación.

Verifica la regla de niveles en reservas: Un socio principiante intenta reservar una cancha para jugar contra un socio Avanzado. Se rechaza la reserva avisando que la brecha de habilidad no está permitida.

Prueba la excepción para entrenadores: si un jugador avanzado pide la cancha para jugar contra un Entrenador. Se autoriza la reserva, mostrando que los entrenadores sí pueden jugar con cualquier nivel.

Pruebas de Partidos, Tarjetas y Torneos

Que hace y que muestra:

Número de jugadores mínimos en la cancha: Se intenta iniciar un partido de fútbol teniendo solo 6 jugadores en planilla. Se muestra un aviso de error indicando que se necesitan al menos 7 jugadores. Luego se inscribe al séptimo jugador y el partido arranca normal.

Simulación de juego y estadísticas: Registra goles, asistencias y minutos jugados para los participantes.

Prueba de sanciones automáticas: Se saca dos tarjetas amarillas al mismo jugador durante el partido. Se genera automáticamente su sanción y al intentar agregarlo para el siguiente encuentro, se le bloquea el ingreso mostrando que está sancionado.

Actualización del torneo: Guarda el marcador final e imprime la tabla de posiciones actualizada.

Pruebas de Turnos, Entrenamientos y Guardado de Datos

Que hace y que muestra:

Sesión de práctica y notas: El entrenador convoca a sus jugadores, marca quién asistió, quién no fue y quién llegó tarde. Trata de ponerle una nota de 6.0 a un jugador y se rechaza, al corregirla con una nota válida entre 1.0 y 5.0 y un comentario, la evaluación queda registrada en su historial.

Regla estricta de personal médico y técnico: Un fisioterapeuta pide cambiar su turno, pero si se ausenta el club se quedará sin fisioterapeutas de guardia. El sistema rechaza la solicitud por incumplir el personal mínimo obligatorio. Ahora se prueba un cambio donde quedan mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta activos, se muestra cómo el administrador aprueba el cambio.

Prueba de persistencia en disco: El programa guarda toda la información actual dentro de la carpeta externa de archivos, borra la memoria del programa simulando que se cerró la aplicación, vuelve a leer los archivos y se muestra por consola que todos los datos están exactamente en el mismo estado.









